

RGx00U&RM500U 系列

分区备份用户指导

5G 模块系列

版本：1.0

日期：2024-01-19

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2024，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2024.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更描述
-	2023-12-29	Achang ZHANG/ Jeffery JIANG	文档创建
1.0	2024-01-19	Achang ZHANG/ Jeffery JIANG	受控版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
2 ResearchDownload 工具介绍	8
3 分区备份	10
3.1 分区备份具体步骤	10
3.2 各分区大小介绍	14
4 镜像烧录	15
5 附录 术语缩写	19

表格索引

表 1: 工具栏图标说明	9
表 2: 分区大小介绍.....	14
表 3: 术语缩写	19

图片索引

图 1: 主界面.....	8
图 2: 固件包原始文件.....	10
图 3: 取消分区下载.....	11
图 4: 选择读取分区.....	12
图 5: 分区备份中	13
图 6: 分区备份完成.....	13
图 7: 生成 <i>userdata</i> 镜像文件.....	13
图 8: 固件包镜像文件.....	15
图 9: 添加 <i>userdata</i> 分区镜像至下载列表	16
图 10: 进入下载模式.....	17
图 11: 正在下载	17
图 12: 下载成功	17
图 13: 下载失败	18

1 引言

本文档以 *userdata* 分区为例，介绍如何使用 ResearchDownload 工具备份移远通信 5G RG200U 系列、RG500U 系列和 RM500U 系列模块各分区及如何烧录备份后的镜像文件。

备注

如需获取 ResearchDownload 工具，请联系移远通信技术支持。

工具栏中各图标的说明如下：

表 1：工具栏图标说明

图示数字	工具栏图标	说明
①		选择按钮，用于选择.pac 文件。
②		设置按钮，用于设置 ResearchDownload 的参数，设置完成后自动保存。 开始下载（或备份）时，此按钮将被禁用。停止下载（或备份）后，此按钮恢复可用状态。
③		开始按钮，用于开始下载（或备份）。
④		停止按钮，用于停止下载（或备份）。
⑤		查询按钮，用于查询版本信息和帮助信息。

3 分区备份

3.1 分区备份具体步骤

执行以下步骤对指定分区进行备份。

步骤一：导入模块固件包（.pac 文件）。

单击，打开模块固件包（.pac 文件），ResearchDownload 工具会自动将该固件包解压至 ResearchDownload\Bin\ImageFiles\目录下生成原始文件。PC 端默认读取这些文件的默认配置，同一固件版本的固件包分区配置理应一致，如下图所示：

ResearchDownload > Bin > ImageFiles > _DownloadFiles64E0_9E7B9B0_0				
名称	修改日期	类型	大小	
 boot-sign.img	12/22/2023 11:22 AM	Disc Image File	13,278 KB	
 boot-sign.img(1)	12/22/2023 11:22 AM	IMG(1) File	13,278 KB	
 fdl1-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	48 KB	
 fdl2-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	523 KB	
 Orca_cm4_uart_as_ap_console.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	33 KB	
 Orca_NR_phy_NR_XC0_DSP-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	511 KB	
 Orca_NR_phy_NR_XC1_DSP-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	706 KB	
 Orca_PSCP_modem_CPE_lic_AGCP_DSP_...	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	5,122 KB	
 Orca_PSCP_modem_CPE_lic_deltanv.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	64 KB	
 Orca_PSCP_modem_CPE_lic_nvitem.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	5,426 KB	
 recoveryfs.ubifs	12/22/2023 11:22 AM	UBIFS File	8,680 KB	
 rootfs.ubifs	12/22/2023 11:22 AM	UBIFS File	36,952 KB	
 SC9600_Orca_NR_phy_modem-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	1,371 KB	
 SC9600_Orca_PSCP_modem_CPE_lic_mo...	12/22/2023 11:22 AM	DAT File	23,598 KB	
 SC9600_Orca_V3_phy_modem-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	4,084 KB	
 sml-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	53 KB	
 u-boot-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	523 KB	
 u-boot-spl-16k-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	50 KB	
 udx710-module.xml	12/22/2023 11:22 AM	XML File	38 KB	
 userdata_b128k_p2k.img	12/22/2023 11:22 AM	Disc Image File	3,720 KB	

图 2：固件包原始文件

步骤二：读取分区。

单击设置按钮，在“Download settings”弹窗上方选择“Main Page”标签页，在“Main Page”页面内，仅勾选“FDL1”和“FDL2”如下图所示。

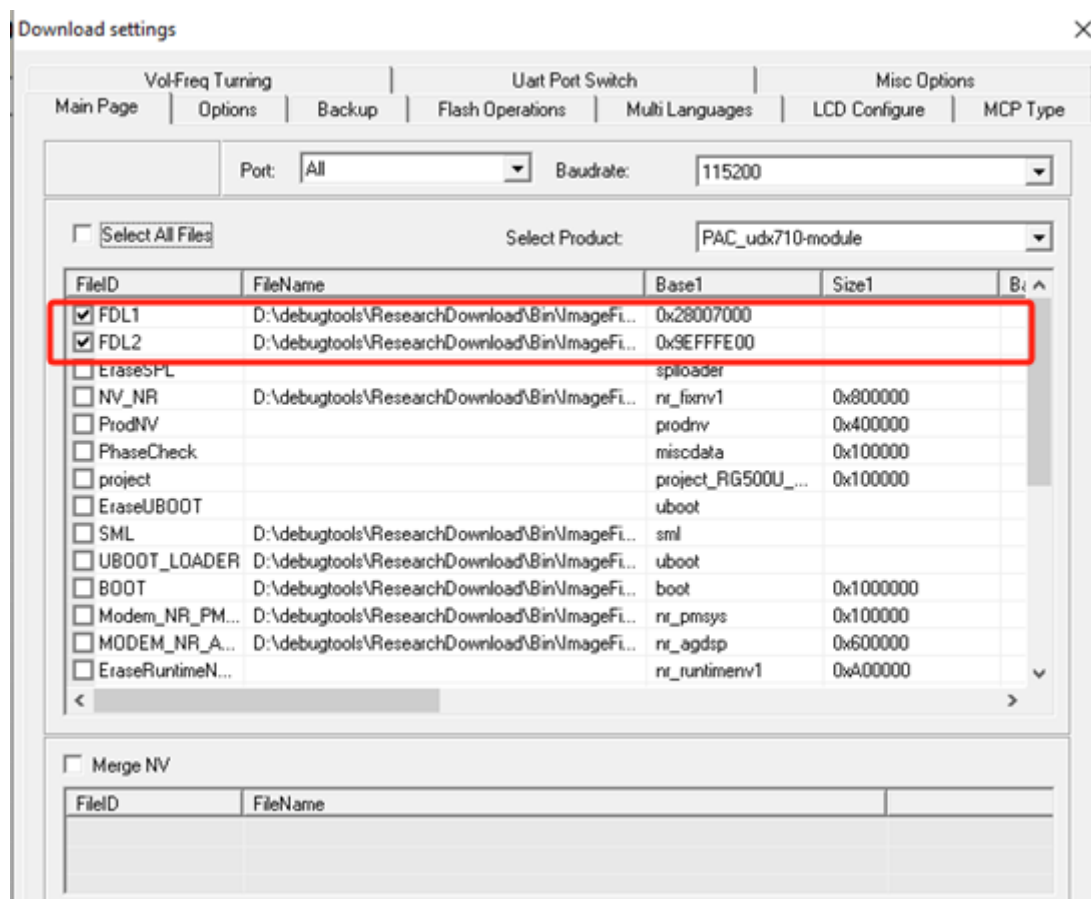


图 3：取消分区下载

备注

由于 ResearchDownload 工具的运行规则为先下载“Main Page”标签页中勾选的分区项，下载结束后才会继续处理“Flash Operations”标签页内各功能栏下的配置项，故若用户只需要使用工具读取分区内数据而无需下载该分区，则必须仅保留“Main Page”页下“FDL1”和“FDL2”两个默认必选项，取消其他分区的勾选，否则工具会先执行分区下载的任务从而覆盖需读取的分区数据。

步骤三：设置读取 Flash 内指定分区和修改分区大小。

- 1) 在“Download settings”弹窗上方选择“Flash Operations”标签页，在“Flash Operations”页面内，“Read Flash”区域内显示设备内 Flash 的各分区数据以及在 PC 端内的存储路径。
- 2) 勾选“Active Read Flash”，并选择 *userdata* 分区。
- 3) 由于 *userdata* 分区的大小显示为“0xFFFFFFFF”，用户需要自定义该分区的大小。双击“userdata”行“Size”栏内“0xFFFFFFFF”，将数字替换为 *userdata* 分区实际大小 0x27B8000。如需获取其他分区大小，请参考第3.2 章。

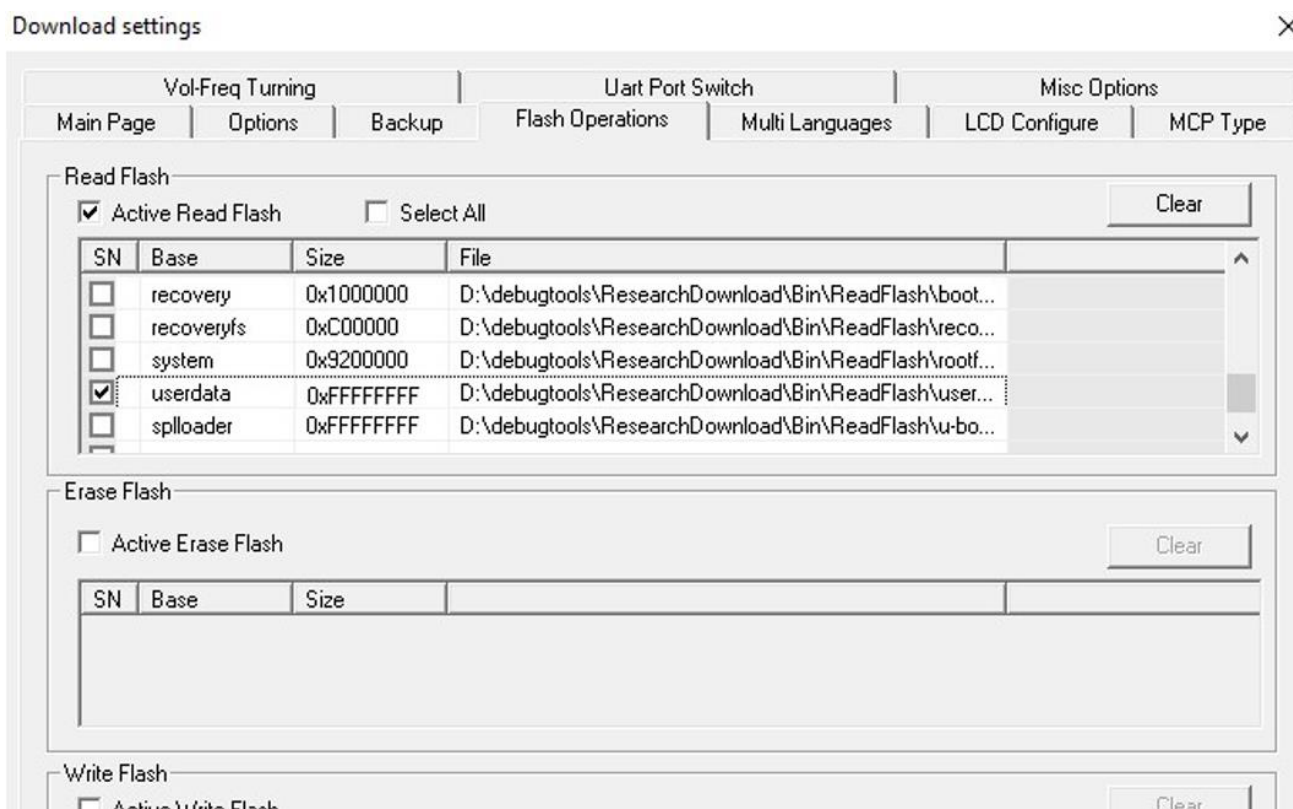


图 4：选择读取分区

备注

分区大小不为“0xFFFFFFFF”的分区无需修改，保持默认值即可。

步骤四：点击“OK”，保存配置。

步骤五：配置完成后，单击开始按钮，开始读取内容并进行备份。

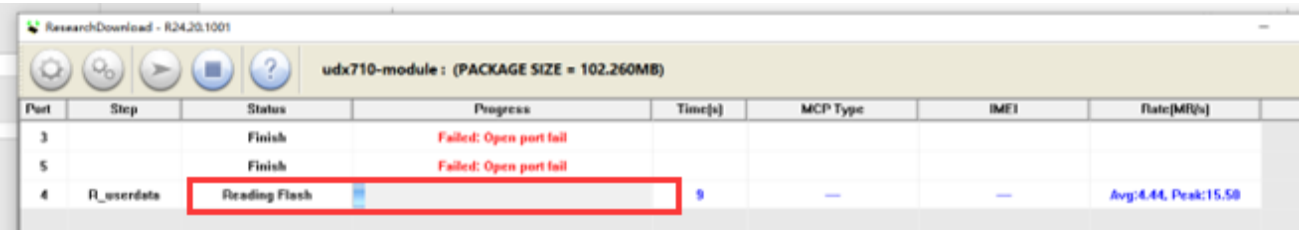


图 5：分区备份中

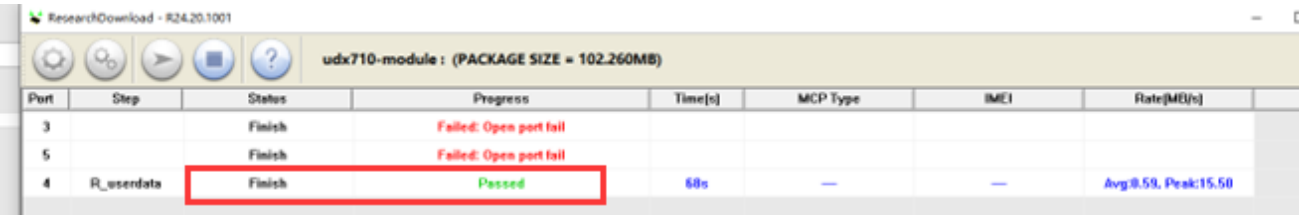


图 6：分区备份完成

步骤六：分区备份完成后，生成的镜像文件存放至默认目录下，如下图所示。用户也可在步骤三中修改分区大小后，双击“userdata”行“File”栏，自行修改存放路径。

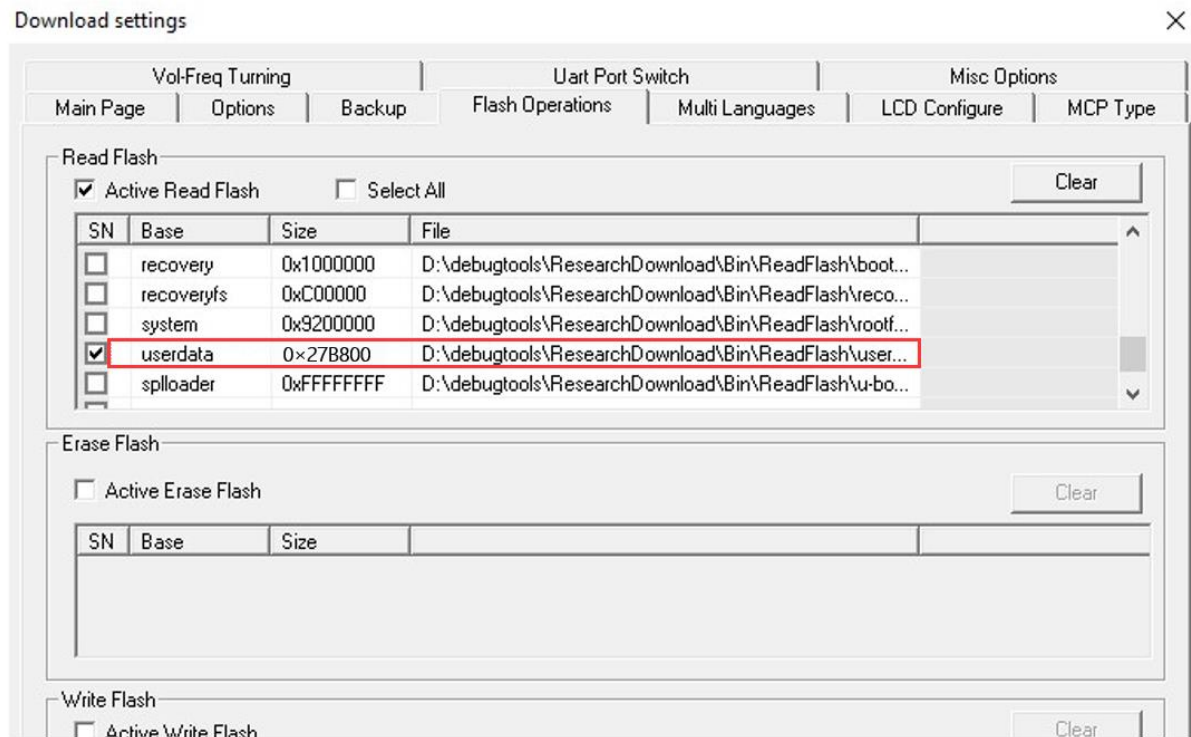


图 7：生成 *userdata* 镜像文件

3.2 各分区大小介绍

表 2：分区大小介绍

分区名称	分区大小	分区大小（十进制）	分区大小（十六进制）
<i>splloader</i>	256 KB	262144 字节	0x40000 字节
<i>sml</i>	768 KB	786432 字节	0xC0000 字节
<i>Uboot</i>	1.25 MB	1310720 字节	0x140000 字节
<i>userdata</i>	39.71875 MB	41648128 字节	0x27B8000 字节

备注

1. 与其他分区不同，*userdata* 分区的大小是动态可变的，用户可通过执行 **cat /sys/class/ubi/ubi0_21/data_bytes** 获取当前 *userdata* 分区的大小。
2. 模块的 *userdata* 分区大小默认为 41648128 字节。

4 镜像烧录

用户可根据实际需求将备份分区的镜像文件烧录至另一指定模块。

步骤一： 导入备份后生成的镜像固件包（.pac 文件）。

单击，打开导入备份后生成的镜像固件包（.pac 文件），ResearchDownload 工具会自动将该固件包解压至 *ResearchDownload\Bin\ImageFiles*目录下，解压后镜像文件如下。

ResearchDownload > Bin > ImageFiles > _DownloadFiles64E0_9E7B9B0_0				
名称	修改日期	类型	大小	
 boot-sign.img	12/22/2023 11:22 AM	Disc Image File	13,278 KB	
 boot-sign.img(1)	12/22/2023 11:22 AM	IMG(1) File	13,278 KB	
 fdl1-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	48 KB	
 fdl2-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	523 KB	
 Orca_cm4_uart_as_ap_console.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	33 KB	
 Orca_NR_phy_NR_XC0_DSP-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	511 KB	
 Orca_NR_phy_NR_XC1_DSP-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	706 KB	
 Orca_PSCP_modem_CPE_lic_AGCP_DSP_...	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	5,122 KB	
 Orca_PSCP_modem_CPE_lic_deltanv.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	64 KB	
 Orca_PSCP_modem_CPE_lic_nvitem.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	5,426 KB	
 recoveryfs.ubifs	12/22/2023 11:22 AM	UBIFS File	8,680 KB	
 rootfs.ubifs	12/22/2023 11:22 AM	UBIFS File	36,952 KB	
 SC9600_Orca_NR_phy_modem-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	1,371 KB	
 SC9600_Orca_PSCP_modem_CPE_lic_mo...	12/22/2023 11:22 AM	DAT File	23,598 KB	
 SC9600_Orca_V3_phy_modem-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	4,084 KB	
 sml-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	53 KB	
 u-boot-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	523 KB	
 u-boot-spl-16k-sign.bin	12/22/2023 11:22 AM	BIN File	50 KB	
 udx710-module.xml	12/22/2023 11:22 AM	XML File	38 KB	
 userdata_b128k_p2k.img	12/22/2023 11:22 AM	Disc Image File	3,720 KB	

图 8：固件包镜像文件

步骤二： 配置镜像文件。

单击设置按钮，在“Download settings”弹窗上方选择“**Main Page**”标签页，在“Main Page”页面内，双击“userdata”行“FileName”列，替换为第 3.1 章步骤六中已备份好的 *userdata* 分区镜像文件路径，如下图所示：

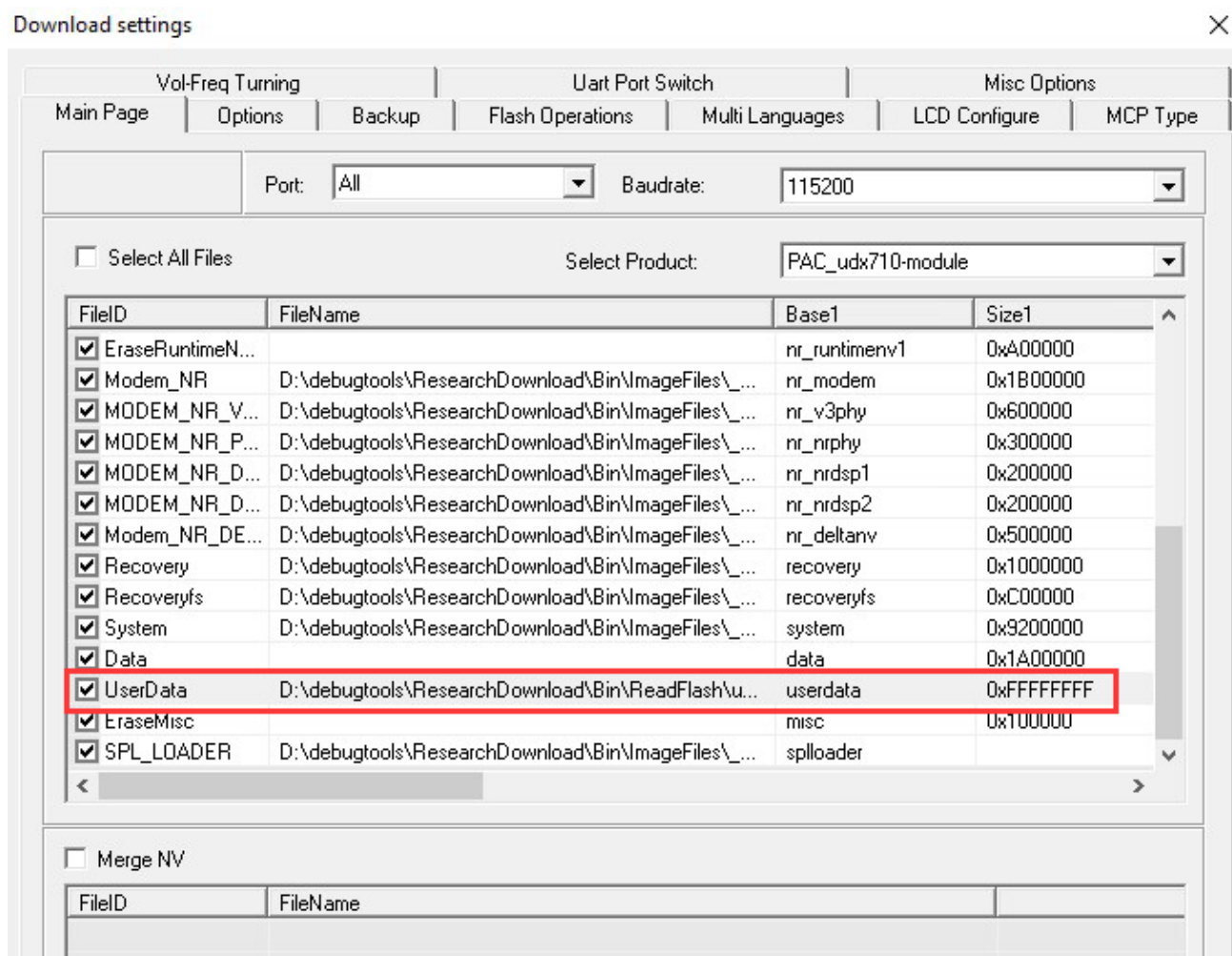


图 9：添加 **userdata** 分区镜像至下载列表

步骤三：开始下载。

- 1) 在开始下载前，用户需手动短接另一指定模块的 USB_BOOT 引脚，按下该模块的“Reset”复位键，使该模块进入下载模式，此时系统“设备管理器”中会显示一个 USB 下载端口，如下图所示。

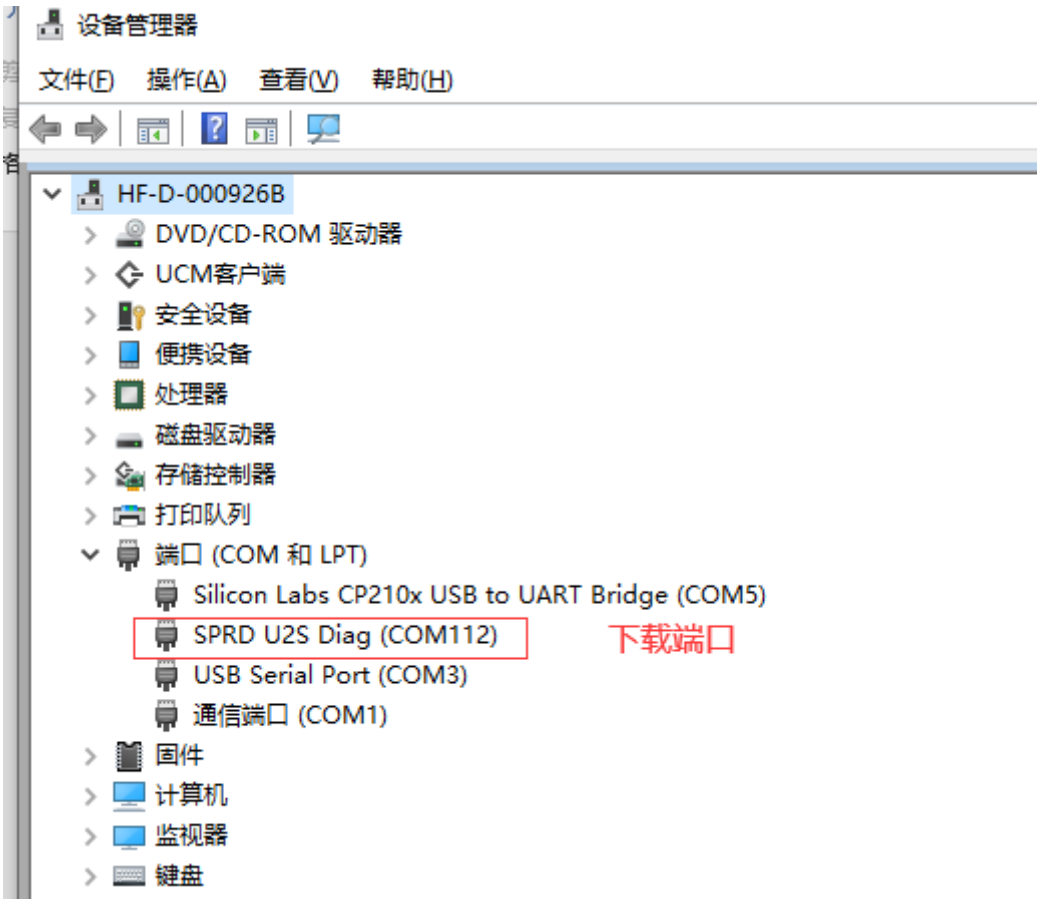


图 10：进入下载模式

- 2) 单击开始按钮，ResearchDownload 工具会自动检查可用的端口并打开该端口进行备份下载。状态窗口将显示下载的进度。“Downloading”表示正在下载。

15	Modem_NR_DSP1	Downloading...		39
----	---------------	----------------	-------------	----

图 11：正在下载

步骤四：下载完成。

下载完成，“Progress”栏以不同的颜色显示下载结果，绿色的“Passed”表示下载成功，红色的“Failed”表示下载失败，如下图所示：

15	_Debug_	Finish	Passed	50
----	---------	--------	--------	----

图 12：下载成功

15	FDL	Unplugged	Failed: User cancel	0s
----	-----	-----------	---------------------	----

图 13: 下载失败

步骤五: 停止下载。

下载结束后, 必须单击停止按钮, 才可退出程序。

5 附录 术语缩写

表 3：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
LCD	Liquid Crystal Display	液晶显示屏
MCP	Multiple Chip Package	MCP 存储器
PC	Personal Computer	个人电脑
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线